PDO (PHP DATA OBJECTS)

Nguyễn Hoàng Tùng
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
nhoangtung@agu.edu.vn
www.nhtung.id.vn

Nội dung chính của phần này

- **PDO là gì?**
- Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?
- So sánh PDO và MySQLi
- Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO
- Thực thi truy vấn CRUD

PDO là gì?

- **PDO** là viết tắt của **PHP Data Objects**.
- Là một lớp truy xuất cơ sở dữ liệu (CSDL) cung cấp một phương pháp thống nhất để làm việc với nhiều loại CSDL khác nhau.
- Được thiết kế để sử dụng tất cả các tính năng hướng đối tượng của PHP 5.x, và do đó sẽ không chạy với các phiên bản PHP trước đó.
- Xem thêm: http://php.net/manual/en/book.pdo.php

PDO là gì?

- Các thành phần của lớp PDO (https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php)

```php
<?php
    class PDO {
        public __construct($dsn [, $username [, $password [, $options]]]);
        public bool beginTransaction();
        public bool commit();
        public mixed errorCode();
        public array errorInfo();
        public int exec($statement);
        public mixed getAttribute($attribute);
        public static array getAvailableDrivers();
        public bool inTransaction();
        public string lastInsertId([$name = NULL]);
        public PDOStatement prepare($statement [, $driver_options = array()]);
        public PDOStatement query($statement);
        public string quote($string [, $parameter_type = PDO::PARAM_STR]);
        public bool rollBack();
        public bool setAttribute($attribute , $value);
    }
?>
```

Nội dung chính của phần này

- PDO là gì?
- **Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?**
- So sánh PDO và MySQLi
- Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO
- Thực thi truy vấn CRUD

Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?

- PDO hỗ trợ đến 11 CSDL khác nhau:

#	Tên driver	Cơ sở dữ liệu
1	PDO_CUBRID	Cubrid
2	PDO_DBLIB	FreeTDS / Microsoft SQL Server / Sybase
3	PDO_FIREBIRD	Firebird
4	PDO_IBM	IBM DB2
5	PDO_INFORMIX	IBM Informix Dynamic Server
6	**PDO_MYSQL**	MySQL
7	PDO_OCI	Oracle Call Interface
8	PDO_ODBC	ODBC v3 (IBM DB2, unixODBC, win32ODBC)
9	PDO_PGSQL	PostgreSQL
10	PDO_SQLITE	SQLite 2 and SQLite 3
11	**PDO_SQLSRV**	Microsoft SQL Server / SQL Azure

Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?

- Tuy nhiên không phải lúc nào PDO cũng hỗ trợ hết 11 CSDL đó, trước hết chúng ta phải xem các drivers mà PDO đang sẵn có.

```php
<?php
    // Kiểm tra các drives PDO sẵn có
    var_dump(PDO::getAvailableDrivers());
?>
```

- Kết quả ví dụ:

```
array (size=2)
  0 => string 'mysql' (length=5)
  1 => string 'sqlite' (length=6)
```

- Làm thế nào để "bật" một driver chưa sẵn có?
  - Vào quản lý **Extensions** nếu có sẵn mà chưa bật thì bật lên,
  - Nếu chưa có thì truy cập trang **php.net** vào mục **PDO Drivers** và tải về.

Nội dung chính của phần này

- PDO là gì?
- Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?
- **So sánh PDO và MySQLi**
- Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO
- Thực thi truy vấn CRUD

So sánh PDO và MySQLi

- PHP 5.x về sau có thể kết nối tới MySQL theo 2 cách:
  - **MySQLi** (chữ "i" là viết tắt của improved).
  - **PDO** (PHP Data Objects).
- PDO có thể kết nối với 11 CSDL khác nhau, còn MySQLi chỉ làm việc với MySQL.
- Nếu dự án cần trao đổi dữ liệu giữa nhiều loại CSDL khác nhau thì PDO sẽ hợp lý hơn.
- Cả 2 phương pháp đều hướng đối tượng, nhưng MySQLi hỗ trợ cả hướng thủ tục.

So sánh PDO và MySQLi



Nội dung chính của phần này

- PDO là gì?
- Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?
- So sánh PDO và MySQLi
- **Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO**
- Thực thi truy vấn CRUD

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO

- Các cách kết nối tới mỗi loại CSDL:

```php
<?php
    // Kết nối tới CSDL MySQL
    $conn = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8mb4', $user, $pass);

    // Kết nối tới CSDL SQLite
    $conn = new PDO('sqlite:database/path/test.db');

    // Kết nối tới CSDL MS SQL Server
    $conn = new PDO('sqlsrv:Server=.\SQLEXPRESS;Database=Test;', $user, $pass);
?>
```

- Hủy kết nối:

```php
<?php

    $conn = null;

?>
```

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO

- Tùy chọn kết nối:

```
$conn = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
```

- Tùy chọn kết nối thường dùng:

Thuộc tính	Miền giá trị
PDO::ATTR_ERRMODE Thiết lập chế độ thông báo lỗi	**PDO::ERRMODE_SILENT** Chỉ trả về mã lỗi **PDO::ERRMODE_EXCEPTION** *(Mặc định)* Ngoài việc thiết lập mã lỗi, PDO sẽ ném ra ngoại lệ **PDOException** **PDO::ERRMODE_WARNING** Ngoài việc thiết lập mã lỗi, PDO sẽ hiển thị thông báo lỗi

- Xem thêm: http://php.net/manual/en/pdo.setattribute.php

Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO

- Cách thêm tùy chọn cho kết nối:

```php
<?php
    $dsn  = 'mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8mb4';
    $user = 'root';
    $pass = 'vertrigo';

    $options = array(
        PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        PDO::ATTR_TIMEOUT => 180);

    $conn = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
?>
```

- Hoặc:

```php
<?php
    $conn = new PDO($dsn, $user, $pass);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_TIMEOUT, 180);
?>
```

Nội dung chính của phần này

- ❑ PDO là gì?
- ❑ Cơ sở dữ liệu nào được hỗ trợ?
- ❑ So sánh PDO và MySQLi
- ❑ Kết nối cơ sở dữ liệu sử dụng PDO
- ❑ **Thực thi truy vấn CRUD (Create, Read, Update, Delete)**

Cơ sở dữ liệu mẫu

- Giả sử đã tồn tại CSDL ***Quản lý nhân viên*** với tên "**qlnv**". Trong CSDL đã có sẵn một bảng với tên "**nhanvien**".

	#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default
☐	1	ID 🔑	int			No	*None*
☐	2	HoVaTen	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*
☐	3	NgaySinh	date			No	*None*
☐	4	GioiTinh	tinyint(1)			No	*None*
☐	5	Email	varchar(100)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*
☐	6	DienThoai	varchar(20)	utf8mb4_unicode_ci		No	*None*
☐	7	NgayVaoLam	date			No	*None*
☐	8	CreatedAt	timestamp		on update CURRENT_TIMESTAMP	No	CURRENT_TIMESTAMP

Kết nối tới cơ sở dữ liệu

❑ config.php

```php
<?php
    $dsn  = 'mysql:host=127.0.0.1;dbname=qlnv;charset=utf8mb4';
    $user = 'root';
    $pass = '';
    $conn = null;

    try
    {
        $conn = new PDO($dsn, $user, $pass);
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Thực thi truy vấn INSERT

❑ nhanvien_them_xuly.php (Xử lý thêm nhân viên)

```php
<?php
    require_once 'config.php';

    $HoVaTen = $_POST['HoVaTen'];          $NgaySinh = $_POST['NgaySinh'];
    $GioiTinh = $_POST['GioiTinh'];        $Email = $_POST['Email'];
    $DienThoai = $_POST['DienThoai'];      $NgayVaoLam = $_POST['NgayVaoLam'];

    try {
        $sql = 'INSERT INTO nhanvien(HoVaTen, NgaySinh, GioiTinh, Email, DienThoai, NgayVaoLam)
                VALUES(:HoVaTen, :NgaySinh, :GioiTinh, :Email, :DienThoai, :NgayVaoLam)';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':HoVaTen', $HoVaTen);          $cmd->bindValue(':NgaySinh', $NgaySinh);
        $cmd->bindValue(':GioiTinh', $GioiTinh);        $cmd->bindValue(':Email', $Email);
        $cmd->bindValue(':DienThoai', $DienThoai);      $cmd->bindValue(':NgayVaoLam', $NgayVaoLam);
        $result = $cmd->execute();
    }
    catch(PDOException $e) {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Thực thi truy vấn SELECT

❑ nhanvien.php (Hiển thị danh sách nhân viên)

```php
<?php
    require_once 'config.php';

    $sql = 'SELECT * FROM nhanvien';
    $cmd = $conn->prepare($sql);
    $cmd->execute();
    $result = $cmd->fetchAll();

    foreach($result as $value)
    {
        echo '<tr>
            <td>' . $value['HoVaTen'] . '</td>
            <td>' . $value['NgaySinh'] . '</td>
            <td>' . ($value['GioiTinh'] == 0 ? "Nữ" : "Nam") . '</td>
            <td>' . $value['Email'] . '</td>
            <td>' . $value['DienThoai'] . '</td>
            <td>' . $value['NgayVaoLam'] . '</td>
        </tr>';
    }
?>
```

Thực thi truy vấn SELECT

- **nhanvien_sua.php** (Lấy thông tin nhân viên cần sửa)

```php
<?php
    require_once 'config.php';

    $id = $_GET['id'];

    try
    {
        $sql = 'SELECT * FROM nhanvien WHERE ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $id);
        $cmd->execute();
        $result = $cmd->fetch();
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Thực thi truy vấn UPDATE

❑ nhanvien_sua_xuly.php (Xử lý sửa thông tin nhân viên)

```php
<?php
    require_once 'config.php';

    $ID = $_POST['ID'];
    $HoVaTen = $_POST['HoVaTen'];          $NgaySinh = $_POST['NgaySinh'];
    $GioiTinh = $_POST['GioiTinh'];        $Email = $_POST['Email'];
    $DienThoai = $_POST['DienThoai'];      $NgayVaoLam = $_POST['NgayVaoLam'];

    try {
        $sql = 'UPDATE  nhanvien
                SET     HoVaTen = :HoVaTen, NgaySinh = :NgaySinh, GioiTinh = :GioiTinh,
                        Email = :Email, DienThoai = :DienThoai, NgayVaoLam = :NgayVaoLam
                WHERE   ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $ID);
        $cmd->bindValue(':HoVaTen', $HoVaTen);          $cmd->bindValue(':NgaySinh', $NgaySinh);
        $cmd->bindValue(':GioiTinh', $GioiTinh);        $cmd->bindValue(':Email', $Email);
        $cmd->bindValue(':DienThoai', $DienThoai);      $cmd->bindValue(':NgayVaoLam', $NgayVaoLam);
        $result = $cmd->execute();
    }
    catch(PDOException $e) {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Thực thi truy vấn DELETE

- **nhanvien_xoa.php** (Xử lý xóa nhân viên)

```php
<?php
    require_once 'config.php';

    $id = $_GET['id'];

    try
    {
        $sql = 'DELETE FROM nhanvien WHERE ID = :ID';
        $cmd = $conn->prepare($sql);
        $cmd->bindValue(':ID', $id);
        $cmd->execute();
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        echo $e->getMessage();
    }
?>
```

Giải đáp thắc mắc